

Программирование в лингвистике

Лекция 9

МОДУЛИ

КОНЦЕПЦИЯ МОДУЛЯ В ПРОГРАММИРОВАНИИ

ИМПОРТ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЕЙ

ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ PYTHON

СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМЫ PYTHON

- Модуль – одиночный файл с расширением `.py`, содержащий определения функций, классов и переменных, которые можно использовать в других программах. Обычно не требует установки и имеет небольшое число зависимостей.
- Пакет – директория с модулями и специальным файлом `__init__.py` (в версиях 3.3+ необязателен, но рекомендуется), который организует импорт.
- Библиотека – объединенная общим именем коллекция пакетов или модулей, решающих определенный класс задач. Многие библиотеки нужно отдельно устанавливать после установки основного интерпретатора. Сложные зависимости.
- Фреймворк – комплексная библиотека, предоставляющая архитектурные решения.

СИНТАКСИС ИМПОРТА МОДУЛЕЙ

```
import module_name
```

```
# импортирует модуль
```

```
import module_name as name
```

```
# импорт с переименованием
```

```
from module import class_name, function #  
импортирует некоторые объекты модуля
```

```
from module import *
```

```
# импортирует все объекты модуля
```

- Когда импортируем **весь модуль**, его объекты вызываются **через точку**:
`module_name.function()`
- Если импортируем **с переименованием**, потом обращаемся **по новому имени**.
- Импорт **отдельных объектов** удобен, если их нужно **не много**.
- Импорт **всех объектов** удобен, но он засоряет пространство имен и может приводить к **конфликтам/коллизиям**.

СТАНДАРТНАЯ БИБЛИОТЕКА PYTHON

- Устанавливается **вместе с основным интерпретатором**.
- Содержит модули для решения **типичных задач** программирования.
- Базовые модули написаны на **Си**, более высокоуровневые – на **Python**.
- Основные модули сгруппированы по назначению:
 - структуры и работа с данными (**collections, math, itertools, random, time, datetime**)
 - работа с файлами и системой ввода-вывода (**os, pathlib, shutil, io**)
 - сеть и форматы данных (**json, sqlite3, urllib, http**)
 - утилиты и отладка (**sys, logging, unittest, re**)

МОДУЛЬ MATH

- Предоставляет доступ к основным математическим функциям.
- Огромный набор функций, среди которых тригонометрия, логарифмы, корни и степени, факториал, модуль, различные варианты округления.
- Функции, возвращающие специальные и константы:
 - `pi` – возвращает число π
 - `e` – возвращает число e
 - `inf` – бесконечность
 - `nan` – не-число (NaN = Not a Number).

МОДУЛЬ RANDOM

- Предназначен для операций со **случайными величинами**.
- На самом деле никакой случайности нет, но распределение равномерное.
- Основные функции:
 - **randint(a, b)** – возвращает случайное целое число от a до b включительно
 - **random()** – возвращает случайное дробное число от 0 до 1 включительно
 - **uniform(a, b)** – возвращает случайное дробное число от a до b включительно
 - **choice(<iterable>)** – возвращает случайный элемент коллекции
 - **shuffle(<iterable>)** – возвращает ту же коллекцию, перемешанную случайным образом.

МОДУЛЬ TIME

- Предназначен для операций со **временем**.
- Используется чаще всего для **измерения** времени работы кода и создания **делеев**.
- Базово оперирует «машинным» временем, т.е. количеством секунд, прошедшим с **начала эпохи Unix** (1 января 1970, 00:00:00 UTC)
- Основные функции:
 - **time()** – возвращает текущее время в секундах (float)
 - **sleep(<seconds>)** – создает задержку (делей) заданной длительности
 - **monotonic()** – возвращает метку времени «монотонных» часов, которые не могут двигаться назад, т. е. не зависят от корректировки/обновления системных часов.

МОДУЛЬ DATETIME

- Предназначен для работы со временем и датой в человекочитаемом формате.
- Основные классы и их методы:
 - date** – работа только с датами (год, месяц, день)
 - time** – работа только со временем (часы, минуты, секунды, микросекунды)
 - datetime** – объединяет дату и время
 - timedelta** – используется для представления разницы во времени, математических операций и сдвигов
 - strftime(<format>)** – превращает время в строку заданного формата.
 - strptime(<date_string>, <format>)** – превращает строку заданного формата во время.

МОДУЛЬ OS

- Предназначен для управления окружением (файлы, папки, процессы, переменные).
- Основные функции:
 - `getcwd()` — возвращает текущую рабочую директорию скрипта
 - `chdir(<path>)` — изменяет текущую директорию на указанную
 - `listdir(<path>)` — возвращает список всех файлов и папок по указанному пути
 - `mkdir(<path>)` — создает одну новую директорию
 - `makedirs(<path>)` — создает директорию, включая все недостающие папки пути
 - `remove(<path>)` — удаляет указанный файл
 - `rmdir(<path>)` — удаляет указанную пустую директорию
 - `rename(<src>, <dst>)` — переименовывает/перемещает файл или директорию.

МОДУЛЬ SYS

- Предназначен для отладки и настройки параметров работы **самого Python**.
- Содержит указание на стандартные **потоки ввода-вывода**, словарь, кэширующий все уже загруженные в память **модули**, и список строк, определяющий **пути**, по которым Python ищет импортируемые модули (**PATH**).
- Основные функции:
 - **exit(<status>)** – завершает выполнение программы. По умолчанию status=0 (успешное завершение), любое другое число означает ошибку.
 - **getsizeof(<object>)** – возвращает размер объекта в байтах
 - **setrecursionlimit(<limit>)** – устанавливает максимальную глубину рекурсии.

СТОРОННИЕ БИБЛИОТЕКИ PYTHON

- Устанавливаются `pip install` или через графический интерфейс IDE
- Содержат модули для решения **специальных задач**, таких как анализ данных, машинное обучение, параллельные вычисления, автоматизация и парсинг.
- Основные библиотеки по назначению:
 - парсинг (`Requests`, `BeautifulSoup`, `Scrapy`)
 - веб-разработка (`Django`, `FastAPI`, `Flask`)
 - анализ данных и статистика (`Pandas`, `NumPy`, `Matplotlib`, `Seaborn`, `Plotly`)
 - машинное обучение и ИИ (`Scikit-learn`, `PyTorch`, `TensorFlow`)
 - графические библиотеки (`Pillow`, `PyGame`, `PyOpenGL`)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!